补充说明

1 怎样把网络输出换成平均风速?

给定输入 *x*，风速分支先输出一个实数 *a*。本题用指数分布描述风速，它的速率参数 λ 必须大于零。把 *a* 送入 Softplus，就能得到正的 λ。

$$\lambda = \log(1 + e^{a})$$

$$p(v \mid x) = \lambda e^{-\lambda v}, \quad v \geq 0$$

平均风速是 1/λ，风速的方差是 1/λ²。 例如，当 *a* = 0 时，λ ≈ 0.693，平均风速约为 1.44 m/s。当 *a* 增大到 2 时，λ ≈ 2.127，平均风速就降到约 0.47 m/s。速率越大，抽到小风速的机会越多。

2 为什么风向要放在圆上看?

179° 和 −179° 在 180° 的两侧，沿圆周走最短的路只差 2°。直接用两个读数相减却会得到 358°。von Mises 分布用角度差的余弦来比较方向，转一整圈，余弦值仍然相同。

$$p(\theta \mid x) = \exp[\kappa \cos(\theta - \mu)] / [2\pi I_0(\kappa)]$$

μ 表示风向集中在哪里。 例如 μ = 90° 时，85° 和 95° 都是靠近中心的观测。

κ 表示风向有多集中。 κ 接近零时，各方向几乎同样常见。κ 越大，观测越集中在 μ 附近。本题固定 κ = 8，网络只需预测中心方向 μ。

分母里的 I_0 是零阶第一类修正贝塞尔函数。除以 $2\pi I_0(\kappa)$，就能让概率密度沿整个圆周积分等于 1。